NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R21.4 广州城市风场 GPU-LBM 复现可行性（原 L22.1）

分组 数字孪生风洞 · R21.4 城市行人风 LBM（LUW）

状态 已转正

起止 2026-10-13 00:15 — 2026-10-15 17:40

阶段结论

项目报告

> **已转正（10-15 16:1x）**： Liang Hu 10-15 14:00 拍板； 开通正式项目「城市风场 GPU-LBM（LUW）」： 目录，（根），bot luw。本页、17 条决策记录、交接文件、（2543 个文件，168 MB）已复制到，此后以新项目为准，本页不再更新。

广州城市风场 GPU-LBM（LatticeUrbanWind）复现可行性

目标

判断 Han 等 2026（DiBE 101057；arXiv 2607.04516v2；代码 LUW-v2.8）能不能复现、能不能为我们所用。交付：下方判断表、一个最小算例运行记录、一句结论（值得继续 / 搁置 / 建议转交数字孪生风洞线）。

当前状态

10-15 17:40 已转正：正式项目 （bot luw）已开通并接收交接（材料在，项目页）；本页收口，后续工作在新项目。**10-15 14:00 Liang Hu 拍板转正**：转正提案/交接清单，(高)：新项目目录、Lead `、botluw`，建好冒烟后通知我交接；开通后本页改 已转正 并链接。**10-15 09:30 平衡对数律检验收尾**：壁律在 1 m 网格上不能维持平衡对数律（2 m 低 20.6%），代码正确、物理不达标，原型定格暂停。**10-15 00:55 地面壁面模型原型暂停**（决策）：实现正确，空场近地衰减从约 40% 减到约 22% 但未达标，Case E 误差不降反升——地面边界层不是 Case E 的主要误差来源；材料已交数字孪生风洞线只读参考（对方 10-15 回执：同意结论与暂停，冻结解除后作其壁面敏感性起点）。**10-14 20:30 第十三轮设计已审放行**（决策，委托 排队中，≤15 CU；空场闸门不过不上城市算例）。**10-14 20:15 第十二轮已回**：贴墙偏低不是插值假象（去固体角点只降 0.012），测点对离墙 1–2 m 很敏感，不改测点、不据此认定墙面机制；剩余工作集中到第十三轮地面壁面模型（ideas 设计中，Lead 先审 DESIGN.md）。**10-14 Liang Hu 同意推进**：第十二轮贴墙取样敏感性、第十三轮地面壁面模型原型（先交设计）已派，数字孪生风洞 Lead 回复：无重复，放手做；要求交 DESIGN.md 与 Case E/A 验证结果；提醒其"第一层对数律应力 + 保留反弹"做法几乎不起作用，壁面模型须替代反弹，并做空场廓线/湍流强度保持与地面动量收支（已转 ideas）。此前：**阶段小结已交 Liang Hu**，等 Liang Hu 定下一步；LBM 软件对照表已定稿；之后写阶段小结。地面边界层（壁面模型）是下一步候选，需与数字孪生风洞线分工，由 Liang Hu 定。此前：**10-14 15:00 配置类全部做完**（决策）。第九轮 Case A 入流湍流配置明显有效。此前第九轮：Liang Hu 问"为什么超出范围"，Lead 更正：入流湍流可以只改配置调（vk_inlet_* 选项），不必改源码；只有地面粗糙度/壁面模型才需要改源码。已派 Case A 入流湍流配置试验（≤3 CU）。

此前：**10-14 01:30 第七轮完成，再收为搁置**（决策）：同一平均场上，改用风洞的标量风速口径 S=(S_CFD²+2k)^½（C05_5 附录，k 只含可解析尺度），改造后 80 点 MAE 0.144→**0.111**，均值比 0.81→**0.95**，r 0.82；剩下的差距集中在 13 个低速点（模拟仍只有风洞的 39%，其中 4 点插值碰到固体），近地来流衰减仍在（迎风 2 m 从 103% 降到 41%）。这两处要改源码（地面粗糙度/壁面模型）才能再查，属正式研究。

此前：**10-14 01:30 恢复搁置**（决策）。Liang Hu 指出"还有相当差距"后做了第七轮：风洞测的是标量风速，按 AIJ 官方近似 S_exp=√(S_CFD²+2k) 比较，同一个平均场 80 点 MAE 0.144→**0.111**，模拟/风洞均值比 0.81→**0.94**，r 0.82。整体偏低大部分是比较口径造成的。剩下：13 个尾流低速点只有风洞的 39%；入口 42 m 内 2 m 风速掉到 0.41；迎风平地加长到 509 m 时均值比再低 0.11（时间设置相同）。这些属于求解器近地处理，不在试验场深挖。**仍不称"复现"**（未就此新数送审；审查 的措辞规则照旧）。

以下为 10-14 早先的搁置记录（数字以上段为准）： **10-14 搁置（问题已回答，已暂停）**，依据审查 裁决。 - **结论（审后措辞）**：公开代码 LatticeUrbanWind HEAD dd438c1（不等于论文所称 LUW-v2.8，且没有论文补充材料 S5 的浸入边界）在 Colab A100 上能跑；按论文的西风、1 m，在自定的约 500 m 水平域（迎风平地 49 m）、15.9 m 归一、(+1,+1,0) m 配准下，80 点改造后西风 MAE 0.1425，与论文 0.143 **数值相当**，但模拟均值仍比风洞低 19%（迎风平地 509 m 时 MAE 0.157、低 30%）。**不称"复现"。** - 早期三轮偏低（粗网格约 3 倍、1.86 m 约 2 倍）与论文条件不对等（风向、网格、域、平均时段同时不同），各因素贡献未分离。 - 观测：本批设置下迎风平地 2 m 风速只剩输入的 33–53%，15.9 m 基本保持；推测与平地面无粗糙度有关，未做对照。 - 公开代码输出坐标相对 STL 偏 (+1,+1,0) 格（掩膜实证，代码机制未闭合）。 - 共用 Colab 约 20 CU，CRC 两次启动失败（0 SU）。

为什么搁置

实验室要回答的"能不能跑、能不能为我们所用"已答：能跑，按论文设置指标可达论文水平；但它不是论文版本（缺浸入边界），许可第 5 条限制改版结果发表，数字孪生风洞线也不用它做生产。继续深挖（标量风速、粗糙地面、版本）属于正式研究，不是试验场的事。

什么情况下重启

- 数字孪生风洞线要拿 AIJ Case E 当外部基准（官方数据、配准、偏移修正、指标脚本都在，第五轮配置一次约 12 分钟、约 1 CU）
- 作者公开 LUW-v2.8 或含浸入边界的版本
- 需要试观测驱动边界且拿到了多站多高度观测。

以下为历史记录： **10-13 重开（撤回搁置）**：Liang Hu 问"为什么达不到论文效果"，Lead 复查论文发现论文的 AIJ Case E 用的是**西风、1 m 网格**，MAE 0.143（Han 2026 arXiv v2 pp. 11–12、图 1），而我们前三轮用的是北风、3.39/1.86 m，所以前面"复现不了"是在不对等的条件下得出的。已派第四轮按论文设置重跑（≤15 CU 硬上限；拿不到 80 GB 卡就按论文域尺寸裁域），决策。

以下为撤回前的判断，保留备查： **10-13 搁置（已撤回）**（决策）。一句话结论：**LUW 求解器在我们的 Colab A100 上很容易跑通，但按它自带的设置复现不了 AIJ Case E 行人高度风速；能借的方法（留站检验 + 纯插值对照）数字孪生风洞线已经吸收，不值得在实验室继续。** 三轮共花约 9.4 CU（2.21 + 0 + 7.19）。

为什么搁置

1. 跑通没问题：3.39 m 网格 3 分钟，1.86 m 网格约 25 分钟，只改配置。
2. 和风洞对不上，原因已查到大半：80 个测点 2 m 风速比，模拟均值 0.113（3.39 m 网格）→ 0.217（1.86 m 网格），风洞 0.34（改造前）/ 0.42（改造后）；1.86 m 网格下 MAE 0.17/0.22，r 0.41/0.46。**主要原因是近地来流在到达建筑前就衰减了**：建筑区上游 y=1600 m 处，2 m 风速只有输入廓线的 42%（1.24 对 2.96 m/s），15.9 m 处正常（4.05 对 3.93）。这是地面边界和边界层的问题，不是配准问题（第二轮已排除）。加密网格时平均时段也从 87 s 拉长到 571 s，两者的贡献分不开。
3. 往下查就要动 LUW 的地面边界或入流（改源码），受许可第 5 条约束（发表改版结果须公开源码），而且数字孪生风洞线不用 LUW 求解器、在做自己的前驱区入流（CRC 1535416），实验室在这里继续投入没有接收方。
4. 方法链里能借的（留站检验必须带纯插值对照，Han 卡片 p. 39 表 6）该线已经吸收；观测驱动边界缺多站多高度观测数据（广州激光雷达拿不到，p. 44）。

什么情况下重启

- 数字孪生风洞线需要一个 GPU LBM 的城市冠层外部对照（AIJ Case E 的测点配准、对比脚本、风洞数据读法都已在 备好，可直接复用）；或
- LUW 作者发布带壁面模型/粗糙地面入流的新版本；或
- 拿到可用的多站多高度城市观测（如 CROCUS Chicago），需要试观测驱动边界。

给数字孪生风洞线的信息（经根 Lead 转）

FluidX3D 系的默认无滑移平地面加对数廓线入流，在 ~2–3 m 网格、约 1.6 km 的上游距离内，把 2 m 风速衰减到输入的 ~40%，而 15.9 m 基本保持。与该线 T3 短测"入口下游风速和湍强沿程衰减"的现象同类，可作参考。无文献依据，基于本线数据。

根 Lead 开工前查到的（不重复做）

- 数字孪生风洞 Urban Field 子项目已评估 LUW **前处理链**（SHP/DEM/STL/GPU 体素化；本机合成域短测通过，全域未跑），并记下 LUW 许可第 8 条（资助来源限制，经费口径待 Liang Hu 定）。
- Han 2026 卡片：：留站检验 LBM–LES MAE 0.38–0.53 m/s（p. 38 表 5）；同样配对上纯 Kriging 插值 MAE 0.36–0.37，低于 LBM–LES 0.46（p. 39 表 6）；只验证平均水平风、单一时段（pp. 39–43）。
- 所以本项目的空白预计是：LUW **求解器本体**能否在 Colab A100 上跑通（自带最小算例或 AIJ）；方法链中观测驱动边界与守恒修正的可替代性。

能不能复现 · 判断表

环节	可行	障碍	所需资源
许可（LUW 定制许可 + FluidX3D）	**内部评估可跑**；用于有资助的研究要先定经费口径	第 8 条：有资助时资助方只能是政府或大学的资助管理机构（如 NSF）；其他政府部门或非商业机构资助要先邮件获作者许可；商业资助一律不行。第 5 条：发表改版产生的结果须公开改版源码。第 3 条禁军事用途	Liang Hu 定经费口径（与数字孪生风洞线同一个待定项）
求解器编译运行（Colab A100，OpenCL）	**可行（实测）**	官方安装脚本在 Colab 上建 venv 失败，用 uv 绕过；`make Linux` 编译通过	安装加一次求解约 0.5 h，2.2 CU
AIJ Case E（Niigata）最小算例	跑通；**按默认设置复现不了**	2 m 风速比模拟 0.22，风洞 0.34/0.42（1.86 m 网格）；主因是近地来流沿程衰减到输入的 42%；配准已排除；STL 对应改造前还是改造后不明	共 9.4 CU；40 GB 卡单卡最细约 1.64 m
广州激光雷达观测	否	论文写"合理请求"向通讯作者索取（Han 卡片 p. 44）；对外联系属 Liang Hu	—
建筑几何替代	可行	数字孪生风洞线已用 3DEP 激光雷达 nDSM 做好 OKC 5 m 几何（v2）；LUW 跳过无高度建筑，缺高审计要自己补	不在本项目做

环节	可行	障碍	所需资源
观测驱动边界（逐高度二维普通 Kriging → Delaunay/kNN 映射到各边界面，每个分析时刻保持不变，入流叠加合成 von Kármán 湍流）	算法可行，数据是瓶颈	需要多站多高度廓线：JU2003 获取途径未知；CROCUS Chicago 2024 开放（数字孪生风洞线审查 列为候选）	无观测数据就没法试
守恒修正（四侧与顶的平衡态速度开边界 + 阻尼缓冲 + 全局质量通量修正）	可借鉴思路	我方自研 v7 用体积力入流 + 吸收层，架构不同；许可不允许照搬源码（数字孪生风洞线已定只作设计参考）	—
留站检验	可直接借用做法	关键教训：纯 Kriging 插值的 MAE 0.36–0.37 m/s 低于 LBM–LES 的 0.46（Han 卡片 p. 39 表 6），所以必须带纯插值对照；输入站与留出站同属一个网络，不完全独立（pp. 39–43）。数字孪生风洞线的 Han 卡片已写进"可用于"	已被该线吸收

方法链依据：Han 2026 卡片 （arXiv v2 页码 pp. 7–10、15–19、38–44）。

参数来源表（AIJ Case E；Liang Hu 10-13 定的规则）

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
风向	西风（论文）；LUW angle=270	Han 2026 arXiv v2 p. 12；源码 setup.cpp 2685–2689	论文、代码
网格	1 m 均匀	Han 2026 p. 12	论文
计算域	AIJ 官方对比：约 500×500×300 m；风洞转盘直径 400 m（实尺度），缩尺 1/250；Han 图 1(b) 的几何也是这块 400 m 圆盘；LUW 示例 2022×1996×270 m	C05_5 表 1；Gemini 报告引官方日文资料表 1–2（待 Lead 抽查原文）；Han p. 11 图 1(b)	论文正文、S1–S8、仓库、AIJ 官方资料

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
参考风速 Uref	15.9 m 处入流风速（新潟气象站测风高度），约 3.93 m/s	官方 xls Results 表第 2 行注；xls 全部 2560 个风速比都是 0.019820405 的整数倍（Gemini 报告指出、Lead 复核），即原始按 0.01·U_R 记录再换算到 15.9 m。**Han 2026 用的就是这个口径**：图 1(d)（p. 11）风洞点 37 ≈1.18、点 16 ≈0.55，与 xls 改造后西风列 1.169、0.535 一致（Lead 读图核对）。注意：AIJ 原始论文的图按"入口同高度（2 m）风速"归一（Yoshie 2007 JWEIA 95 p. 1569；C05_5 正文），数值是 xls 的 1.33 倍，不能混用	论文、S1–S8、官方 xls、C05_5、Yoshie 2007、Gemini 报告
入流廓线	官方 Inflow 表（ZR=250 m，UR=7.8 m/s，幂指数约 0.25）	官方 xls Inflow 表；C05_5 正文；与仓库 profile.dat 一致	同上
地面边界	官方：对数律、z0=0.024 m；LUW：体素反弹，无粗糙度	C05_5 表 1；源码	同上
墙面处理	论文：正则化 delta 核浸入边界（S5）；公开代码：无此实现	补充 PDF pp. 6–10；三个求解器目录搜索	论文、S1–S8、代码
建筑状态	改造后（含 60 m 拟建楼 A、18 m 的 B、C）；Han 2026 对比的也是改造后西风列（见上行图 1(d) 核对）	C05_5 正文 Niigata 节；官方 DXF 中 A/B/C 单独成层（Gemini 报告）；STL 最高 60 m	同上
风洞测量量	标量风速（热敏风速计），模型 8 mm = 实际 2 m	C05_5 同段	同上；LUW 输出的是平均速度矢量的模，**定义不同，会在尾流区偏低**
代码版本	论文 LUW-v2.8；公开仓库无此标签，用 HEAD dd438c1	论文 p. 44；GitHub refs	仓库、releases、tags

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-15 09:28	平衡对数律空场检验（约 2 CU，最终）	入口换成 z0=0.024 对数律后，首层壁律仍没保持廓线：2 m 低 20.6%（无模型低 37%），5–20 m 快 3–7%，典型对数层失配；模型 u* 约为指定的 0.79。判定：代码正确、物理不达标，原型维持暂停

日期	做了什么	结果一句
10-15 00:46	第十三轮续五：高度基准、近壁阻尼、Case E 诊断（约 4–5 CU）	墙面在物理 0.5 m（2 m 测点离墙 1.5 m，约低 6%），无配准偏差；近壁阻尼几乎无效（2 m 比 0.77–0.79）；Case E 首层壁律：标量 MAE 0.116→0.149、均值比 1.06→1.20，贴墙改善、开阔过冲。Lead 决定暂停壁面模型，交数字孪生风洞线参考
10-14 23:50	第十三轮续四：R10a 入流、横向 200 m 空场（约 2 CU）	x=200–400 m 处 2 m 风速/入口：无模型 0.56–0.65，首层壁律 0.75–0.79，第二层 0.69–0.79；从 100 m 起稳定、不再衰减，但低于 0.85 闸门；等效粗糙度约 0.2 m（设定 0.024）。已派：查高度基准、近壁亚格子阻尼变体、Case E 诊断一次
10-14 23:12	第十三轮续三：成对交换 + 首次空场（约 3–5 CU）	闸门 0 通过（零力守恒、与 HEAD 逐点一致、壁力闭合 4%）。空场 x=200–400 m 处 2 m 风速/入口：无模型 0.43–0.48、有模型 0.55–0.60，15.9 m 稳定（<10%）；未过。Lead 查明空场用了弱入流湍流（TI 0.05）和 64 m 窄域，判据也没计入入口廓线不是 z0=0.024 对数律（平衡期望约 0.96）；已派重做
10-14 22:14	第十三轮闸门 0：LUW 内核两次镜面尝试（≈3 CU）	零力时 x 动量降 52%/89%，未过；Lead 查 diff 判定为映射写错（用了从上方来的分布）。正确做法：load_f 后成对交换 9↔16、11↔18。已派第三次，接空场
10-14 21:46	第十三轮闸门 0 小核（Colab，≈1 CU）	镜面零力：质量、动量守恒到 1e-6，过；加壁力后动量增量只有施加力的约 3 成——Lead 查明是测试小核 Guo 平衡速度未加 F/2 的夹具错误，不算方案失败；Case A z0 由官方入流 2–8 m 拟合 2.95e-4 m（与二手 1.8e-4 同量级）。已派：修夹具后转 LUW 内核做闸门 0 和空场
10-14 21:20	第十三轮实现第一回合（0 CU）	只做了源码核对和静态预检，未上 GPU；Case A z0 查到二手值 1.8e-4 m（Sim 2015 转述 Mochida 2002）；Lead 催续：局地镜面上 Colab 实测闸门 0，Case A z0 用官方入流廓线自拟合对照
10-14 20:11	第十三轮地面壁面模型设计（0 CU）	镜面反射 + 首层对数律体力替代地面反弹，估 135–270 行源码；Lead 附条件放行（y1、Case A z0 先查、空场闸门）

日期	做了什么	结果一句
10-14 20:00	第十二轮贴墙取样敏感性（R10a 重跑，只换取样，约 1.7 CU）	去掉固体角点插值只把四个贴墙点 MAE 从 0.345 降到 0.333（主要在 52）；50 号本身全在流体格、窄巷里几乎静止；51/52/54 往离墙 1/2 m 挪，MAE 0.32→0.24→0.15，但对照点挪动后误差反升 0.10→0.12/0.14。结论：偏低不是插值假象，测点对离墙距离很敏感，不能靠改取样'修好'，也不能据此认定墙面机制
10-14	第十一轮局部几何诊断（0 CU）	偏低的 50/51/52/54 都在墙 1 m 内、取样碰固体格；偏高的 23/25/37/17 离墙 5–10 m、全流体、与对照点无几何差异；两簇原因不同
10-14 14:53	第十轮 Case E 配置类四项（L4，约 6–11 CU）	矢量 MAE 0.140–0.149，标量 0.115–0.119（第七轮 0.144/0.111）；入流湍流把近地来流从 41% 提到 52%，但整体不变；通量修正为零操作；域高、平均时段影响 ±0.005；逐点偏差集中在固定测点（50–54 低，23/25/37/17 高），对配置不敏感
10-14 11:00	第九轮 Case A 只改入流湍流（屋顶等效 TI 0.147、只迎风面注入；0.8 CU）	湍动能 FAC2 0.69/0.93/0.97（论文 0.31/0.90/0.90），r 0.37/0.45/0.36（论文 0.64/0.88/0.53）；平均风速也变好：FAC2 0.98/0.93/0.99，r 0.91/0.98/0.99。幅值与注入面同时改，未拆分
10-14 10:40	第八轮 AIJ Case A 官方测面（4/40 m + 竖剖面，2 m 网格，共约 2.5 CU）	平均风速：4 m 面 FAC2 0.95（论文 0.74）、40 m 0.83（0.93）、竖剖面 0.85（0.81），r 0.81–0.95，与论文相当或更好；湍动能：FAC2 0.35/0.66/0.77（论文 0.31/0.90/0.90），r 0.24/−0.01/−0.21（论文 0.64/0.88/0.53），明显差。入流湍流用默认 5% 均匀合成湍流、k 只含可解析部分；q、NRMSE 定义为假设
10-14 10:10	第八轮 AIJ Case A 首跑（0.8 CU）	求解成功，但按论文写的 z/H 取在 8/80 m，官方测面是 z/b=4/40 m，结果作废；A100 再分配失败（平台）。Lead 判论文 z/H 为笔误，已派按 4/40 m 重跑（A100 不给用 L4/T4）
10-14	论文图 1(d) 逐点读数对比（Lead）	读数对风洞 MAE 0.144（论文写 0.143，读数可靠）；论文 LUW 均值比 1.06（偏高）、r 0.57；我们矢量口径 0.81（偏低）、r 0.82；两次模拟彼此差 MAE 0.16–0.20；点 47、50、74 两边都近 0

日期	做了什么	结果一句
10-14 01:23	第七轮：500 m 域、31000/20000 步、打开 TKE 输出	同一场 S_CFD→S_exp：MAE 0.144→0.111，均值比 0.81→0.94，r 0.82；时间设置相同时长域（r6b）均值比低 0.11；约 1.7–3.6 CU（两执行方并发，归属待平台核）
10-13 21:37	CRC 1536823（西风 1 m，裁域 1200×700 m）	启动失败，exit 127：作业环境未初始化 module；无场、无指标；新根重跑
10-14 01:23	第七轮：第五轮配置 + 湍动能输出，平均 256 s	改造后 MAE：矢量模 0.144 → 标量口径 0.111；均值比 0.81 → 0.95；13 个低速点仍只有风洞 39%；约 2–4 CU
10-13 23:38	第六轮：迎风平地 49→509 m（其余同第五轮，平均时段 256 s）	改造后 MAE 0.157（偏移修正）/ 0.163，r 0.82，均值比 0.70；平地段（离建筑 109–459 m）2 m 风速为输入的 33–53%，15.9 m 为 99–104%；5.97 CU
10-13 19:41	第五轮：官方尺度 500 m 域，西风 1 m	改造后 MAE 0.1425（掩膜确认的 x、y +1 格偏移）/ 0.148（不偏移），r 0.80，均值比 0.81；与论文 0.143 相当；1.11 CU
10-13 11:47	第四轮西风 1 m（Colab 三次）	已核实西风是 angle=270，入流数据与 AIJ 表一致，1 m 网格能启动；三次都在 29–36% 被回收，没有结果；约 ≤15 CU
10-13	第三轮加密到 1.86 m（7.19 CU）	模拟均值 0.113→0.217，MAE 0.24→0.17（改造前），r 0.25→0.41；上游 2 m 风速衰减到输入的 42%，15.9 m 正常；--high-mem 未分配，1.64 m 网格超预算中止
10-13	第二轮配准诊断（0 CU）	原始 STL→计算 STL 是纯平移（误差 <0.1 mm）；按"xls 坐标 = 原始 STL 坐标"算，模拟均值 0.113，仍只有风洞的 1/3，20/80 点距墙一格以内；改造前还是改造后无法从仓库判定
10-13 08:35	ideas 跑 AIJ Case E 北风	跑通，退出码 0，3 分钟，2.21 CU；风洞对比偏低约 3 倍（MAE 0.24/0.31，r 0.29/0.36），配准未核
10-13 00:16	Colab A100（未加 high-mem，40 GB）探 OpenCL	NVIDIA CUDA 平台识别出 A100，驱动 580.82.07，g++ 13.3/cmake 齐，开箱可用；会话已关，约 0.1 CU

未决与下一步

- **10-14 01:05**：ideas 零算力复核：迎风平地加长后 75 个全流体点仍有 55 点下降（MAE 0.128→0.144），不是混合插值点造成的；但 r5/r6b 平均窗口不同（141/256 s），不能归因于平地

长度。决定：窗口对照并入第七轮（r5 域统一 31000 步/平均 20000 步，同时出 S_CFD 与 S_exp 两种口径），空平地地面机制试验等第七轮结果（均值比 ≥0.9 就不做）。决策。

- **10-13 21:50**：1536823 退出 127（批处理 shell 无 module 命令，求解未启动，无任何结果；失败根保留）。已派 ideas 在 CRC 新根修启动环境后重跑：**作业 1539640** 排队中（根 `luw_aij_w270_dx1_r4crc_retry_20261013_2150`，CO-， ETA 10-14 07:52；平台重复派发产生的 1539652 已取消）（决策）；出结果后与第五轮一起送
- 10-13 11:50 第四轮（Colab，西风 1 m，裁域 1200×700 m）三次都在 29–36% 时被 Colab 回收，没有平均场，不能报 MAE（平台问题）。已改派 CRC 2×A10：10-13 12:06 提交作业 1536823（资源申请， 已登记，预计 22:06 前结束，墙钟上限 6 h；CRC 不扣 SU，按 PETW SU 账本 第 32 行计 0 SU，占用上限 2 卡×6 h=12 GPU·h）。
- Liang Hu 10-13 交办：用本项目盲测 Gemini 4 Argon（gpu-gemini），材料包 （只含原始数据），Lead 预言已先封存；1536823 出结果后对照评分，回 Liang Hu 并抄送。Argon 已交卷，Lead 初评见：新线索是 setup.cpp 可能让建筑在输出坐标中偏 1 格、论文所说的壁面浸入边界在源码中找不到；但它编造了一个变量名，并且读错了 1536823 的配置。已让 ideas 在 1536823 后处理中用数据核实 1 格偏移。
- 10-13 补充材料核查：期刊补充 PDF（S1–S8）已取得；S1 是广州雷达 Kriging 边界，不含 AIJ Case E 的域、Uref；S4–S5（PDF pp. 6–10）写明建筑和地面用"三点正则化 delta 核 + 多次直接强迫"的浸入边界，**Lead 核查：公开代码三个求解器目录（FluidX3D、FluidX3D-3.5、CULBM）都没有这一实现**，墙面是体素反弹；公开仓库也找不到 LUW-v2.8 版本。所以 1536823 最多算"公开代码 + 论文设置"的复现，不是论文所用代码的复现。
- 10-13 19:40 AIJ 官方资料核对完（见参数来源表）：官方对比计算域只有约 500 m，LUW 示例四周有约 800 m 平地；STL 是"改造后"；风洞测标量风速。已派第五轮：按官方域跑西风 1 m（Colab，≤8 CU）。
- 10-13 找回 Gemini 报告，Lead 抽查两处属实（xls 整数倍；Yoshie 2007 定义）。**比对以"改造后、西风列"为准**，这也是 Han 2026 用的口径。
- **10-13 19:41 第五轮（AIJ 官方尺度 500×500 m 域，西风，1 m，Colab 1.11 CU）**：对改造后西风，80 点 MAE 0.148（不加偏移）/ **0.1425（按固体掩膜确认的 (+1,+1,0) m 偏移）**，r 0.80，模拟/风洞均值比 0.81；改造前 MAE 0.20。数值与论文 0.143 相当。固体掩膜证实输出坐标在 x、y 各偏 +1 格（z 不偏），IoU 1.000——即 Argon 指出的 setup.cpp 偏移在 x、y 上属实。迎风 2 m 风速从入口 105% 降到建筑前 7 m 处 43%，但该点紧贴建筑，受建筑阻挡影响，不能当作平地衰减的证据。**未送审，不称复现成功**；等 1536823（同风向、迎风 509 m 平地）出结果后一起送
- 10-13 1536823 失败（退出码 127：作业脚本 module 未初始化，求解器未启动），旧运行根保留；10-13 21:52 新运行根重提为 **1539640**（ComputeOps 补充申请 CO-， 已登记，预计 10-14 07:52 前结束），脚本加了 module 初始化和启动自检。1539640 又在预检失败（退出码 82：查显卡 minor_number 失败），求解器未启动；两个失败根保留。改派第六轮：第五轮的 500 m 域只把迎风边延长到 509 m 平地（单变量对照），单卡，先 Colab，回收再转 CRC 单卡。
- 10-14 00:xx 第六轮完成；近地衰减线索**保留**（平地段 2 m 只剩 33–53%，离入口 50–150 m 内就掉下去，是地面边界保持不住廓线）；迎风平地更长时 MAE 只差 0.015。已送 6 人审查 （证据包）；Argon 评分已写并抄送平台 Lead。
- 第四轮在跑（ideas）。出结果后给出：近地衰减线索保留还是撤回（根 Lead 已告知 并补发"暂不当旁证"），以及搁置还是继续；同时告诉根 Lead 是否要向 再更正。
- 线内规则（根 Lead 10-13，试行至 10-20）： 固定题库类纯问答杂活默认走 ` 10% 复核；本项目目前没有这类活。

- 派 gemini-worker 联网/下载任务时（修好前）：委托里写"每下载完一个文件就把清单写进 REPORT_PARTIAL.md"，任务拆到半小时内。
- 经费口径（许可第 8 条）仍是数字孪生风洞线那边待 Liang Hu 定的事，本项目不另问。

文献依据

-

-

- Han 2026 卡片（见上）pp. 38–43

Liang Hu 注

- 10-14 Liang Hu：从对比曲线看，风速量口径和平均时段都不是关键问题；地面边界层对低空也重要，问后续能否加上。
- 10-14 Liang Hu：先把配置类修改（入流湍流、质量通量修正、平均时段、域高）都做完，再决定源码类和联系作者；他认为代码版本不太会造成这种差距——排查以设置差异为主，版本/浸入边界放后。

跨线备注（10-13，数字孪生风洞 Lead 更正）

- LUW Case E 衰减的是近地**平均风速**；Silsoe v7 近地平均风沿程保持（z=1 m 约 4.2–4.3 m/s，对数律约 4.33），衰减的是**湍流结构**（Iw 增大、Lu/Lw 变小）。所以本结果对 v7 只是"FluidX3D 系代码近地湍流维持困难"的弱旁证；与 Urban Field T3/T4（平均风为对数律 0.81–0.82 倍）症状更接近。重启本项目时按此口径引用。

关键结果图